

PLC alapismeretek - 20. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Trendek és diagnosztika • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Folyamatváltozók naplózása, mintavételezési idő megválasztása, trendgrafikonok értelmezése és diagnosztikai következtetések levonása.

1. Naplózandó jelek

Folyamatváltozó	PLC cím	Mintavétel
Hőmérséklet	D100	
Nyomás	D101	
Motoráram	D102	
Fordulatszám	D103	

2. Mintavételi számítás

Időtartam	5 s mintavétel	Saját számítás
1 óra	720	
8 óra	5 760	
1 hét	120 960	

3. HMI trendképernyő

Tervezd meg a hőmérséklet, nyomás és motoráram közös trendképernyőjét!

PLC alapismeretek - 20. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Historian alapú hibakeresés

4. Kompresszor esettanulmány

A több napon át rögzített trend a hőmérséklet folyamatos emelkedését mutatja. Írd le a lehetséges hibát és a vizsgálat lépéseit!

5. Trendek összehasonlítása

Megfigyelés	Lehetséges következtetés
Nyomás csökken	
Motoráram nő	
Hőmérséklet nő	
Mindhárom egyszerre változik	

6. Mintavételi kompromisszum

Mi a probléma a túl ritka és a túl sűrű mintavételezéssel?

7. Mérnöki következtetés

Magyarázd el saját szavaiddal: miért mondhatjuk, hogy az aktuális érték a jelenről, a trend pedig a folyamatról mesél?
